2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **2**

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Bir nehrin kıyısında duran Ece, karşı kıyıdaki bir ağacı tam karşısında görmektedir. Ece kıyı boyunca 30 m yürüdükten sonra ağaca baktığında kıyı çizgisi ile ağaca uzanan bakış doğrultusu arasındaki açı 56° oluyor. Nehrin iki kıyısı birbirine paraleldir.

Buna göre tan 56° ≈ 1,48 alarak nehrin genişliğini bulunuz. Hesaplamada sinüs ya da kosinüs yerine tanjant oranının seçilme nedenini açıklayınız.

2 — 15 puan

Bir öğrenci, defterine çizdiği dik üçgenin x dar açısı için ölçüm yaparak sin x = 0,8 ve cos x = 0,5 değerlerini bulduğunu söylüyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Bu iki değerin aynı x açısına ait olamayacağını bir trigonometrik özdeşlik kullanarak gösteriniz.

b. Yalnız sinüs değeri (sin x = 0,8) doğru ise cos x, tan x ve cot x değerlerini bulunuz.

3 — 15 puan

Ada ve Mert, bir x dar açısı için aşağıdaki ifadelerin x'e bağlı olmadığını, yani her dar açıda aynı sonucu verdiğini iddia ediyor.

- Ada'nın ifadesi: $(\sin x + \cos x)^2 + (\sin x - \cos x)^2$
- Mert'in ifadesi: $(1 + \tan^2 x) \cdot \cos^2 x$

Buna göre her iki ifadenin değerini trigonometrik özdeşlikleri kullanarak bulunuz ve iddiaların doğru olup olmadığını belirtiniz.

4 — 15 puan

Birbirini O noktasında kesen iki düz yol arasında 70°'lik bir açı vardır. Bu iki yolun arasındaki bölgeye, her iki yola da 30 m uzaklıkta olacak biçimde bir büfe kurulacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Büfenin hangi doğru üzerinde bulunması gerektiğini nedeniyle açıklayınız.

b. Büfenin O kavşağına uzaklığını bulunuz (sin 35° ≈ 0,57 alınız).

5

15 puan

Bir evin çatısı yenilenecektir. Ön cephedeki üçgen biçimli alınlığın tabanı 9 m'dir ve değişmeyecektir. Eski çatıda alınlığın tabana ait yüksekliği 2 m iken yeni çatıda bu yükseklik 3,2 m olacaktır. Alınlık, ahşap levhalarla kaplanmaktadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Yeni alınlığın alanının eski alınlığın alanına oranını, alanları hesaplamadan bulunuz.

b. Eski alınlık için 9 m² ahşap kullanıldığına göre yeni alınlık için kaç metrekare ahşap gerekir?

c. Ahşap bütçesi yalnız 12,6 m²'ye yetiyorsa alınlığın yüksekliği en çok kaç metre olabilir?

6

15 puan

Bir harita mühendisi, gölün karşı kıyısındaki C ağacına olan uzaklıkları ölçmek için kendi kıyısında aralarında 300 m bulunan A ve B noktalarını işaretlemiştir. Teodolit ile yaptığı ölçümlerde m(CAB) = 75° ve m(CBA) = 45° bulmuştur. (sin 45° ≈ 0,71; sin 60° ≈ 0,87; sin 75° ≈ 0,97 alınız.)

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. ACB açısının ölçüsünü bulunuz.

b. A noktasının C ağacına uzaklığını bulunuz.

c. B noktasının C ağacına uzaklığını bulunuz.

7

15 puan

Ece, ilçesindeki hanelerin yerleşim yeri (köy, ilçe merkezi) ile evde bilgisayar bulunma durumu arasındaki ilişkiyi araştırmak için üç kaynak bulmuştur.

- Kaynak 1: Ece'nin, ilçe merkezindeki kendi mahallesinde 40 haneye uyguladığı anketin sonuçları
- Kaynak 2: Türkiye İstatistik Kurumunun geçen yıl yayımladığı hane halkı bilişim bülteni
- Kaynak 3: Yazarı belli olmayan bir sosyal medya paylaşımındaki 2009 yılına ait grafik

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Her kaynağın birincil veri mi ikincil veri mi olduğunu belirtiniz.

b. Kaynak 3'ün araştırmada kullanılmaması için iki gerekçe yazınız.

c. Kaynak 1 tek başına köy ve ilçe merkezini karşılaştırmaya neden yetmez? Açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....